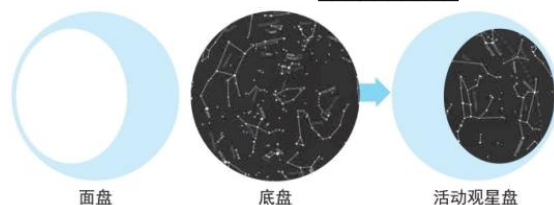


星座与宇宙

一、填空题

1. 为了便于辨认，我们把星空划分成不同的区域，称为_____。1928 年，国际天文学联合会统一将全天星空划分为_____个星座。
2. 利用北斗七星找到北极星：把北斗七星勺子前沿的_____的连线延长，在大约相当于这两颗星距离的 5 倍处，有一颗比较亮的星，那就是北极星。北极星属于_____星座。
3. 星座是远近不同、没有联系的_____在天空中的视觉图像。如果从不同角度观察图形会_____。
4. 还可以利用活动观星盘（如图）认识天上的星座，将制作好的活动观星图盘举过头顶，并转动观星盘，让盘中的“北斗七星”与天空中的_____处于大致相同的方位。



5. 在夏季夜空中，可以看到一条闪亮的光带，就是人们常说的_____，根据这条光带，我们可以很方便地找到“夏季大三角”——天津四、织女星和_____。
6. 在不同的季节里，我们所能看到的主要星座都不一样，春季的主要星座有_____，夏季的主要星座有_____，秋季的主要星座有_____。
7. 宇航员在太空回望地球，它是个_____色的星球，因为地球表面覆盖着大面积的_____。
8. 有些天体，当它们闯入地球的大气层时，与大气层摩擦燃烧发光，这些天体是_____。
9. 古人用_____观测天体。后来开始借助_____观察太空，对宇宙的探索有了飞跃性的发展。现在，人类对宇宙的探索进入了_____时代。
10. 中国空间站设计了很大的太阳能电池翼，它可以将_____能转化为_____能。
11. 1961 年苏联宇航员_____搭乘“东方 1 号”飞船在太空中绕行，这是人类第一次在太空观察到了地球。

12. 意大利科学家伽利略亲手制作了世界上第一架_____。

13. 在银河系以外，还有类似银河系一样庞大的恒星集团，我们称之为_____，比如仙女座星系、猎犬座星系。

二、选择题

1. 北极星位于（ ）。

- A. 小熊座
- B. 大熊座
- C. 狮子座
- D. 天鹰座

2. 在认识星座时，我们使用一种印有全天星座图的活动圆盘，它叫做（ ）。

- A. 观星盘
- B. 寻星盘
- C. 指南针
- D. 罗盘

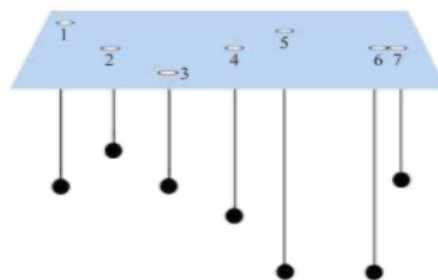
3. 星空随着地球四季的变化而变化，有一颗恒星的位置却始终指向北方，可以帮助我们辨别方向，但它是颗不太亮的星，我们可以根据（ ）来找到它。

- A. 牛郎星
- B. 织女星
- C. 天津四
- D. 北斗七星

4. 在使用活动观星盘时，我们应该先（ ）。

- A. 把星盘朝北竖直放置
- B. 把星盘举过头顶
- C. 把星盘放在水平地面上

5. 如图，这是星座模型，用投影机的光从四个不同角度照射星座模型，橡皮泥小球会在屏幕上投下影子，对于观察到的图像，以下观点正确的是（ ）。



- A. 四个不同角度观察到的图像是一样的
- B. 四个不同角度观察到的图像是不一样的
- C. 其中有一个角度能观察到类似北斗七星的形状，可以推测这七颗星的大小是差不多大的。

6. 小科利用活动观星图观察夏季星空，他发现（ ）。
- A. 随着时间流逝，星座的位置自东向西慢慢移动
 - B. 夏季大三角由心宿二、牛郎星、织女星构成
 - C. 北极星是夜晚天空中最亮的一颗星
7. 大熊座的明显标志就是北斗七星，关于这七颗星描述正确的是（ ）。
- A. 七颗星都是恒星，它斗柄的方位可以指示季节
 - B. 七颗星都是行星，离我们的距离相差很大
 - C. 七颗星中既有恒星也有行星，其中一颗就是北极星
8. 在夜晚观星时，认识星座的方法有（ ）。
- ①根据季节和星图定方向
 - ②找明显特征，如“银河”
 - ③找亮星，定星座，如“夏季大三角”
- A. ②③ B. ①③ C. ①②③
9. 下列关于宇宙的描述正确的是（ ）。
- A. 银河系有许许多多的恒星，是宇宙中最大的星系
 - B. 科学家发现宇宙正在膨胀，但已经找到了宇宙的边界
 - C. 太阳系只是银河系中的一个天体系统，围绕着银河系中心高速公转
10. 小科在建银河系模型时，在纸片上画出银河系的“核球”和“旋臂”，画好后剪下，再用一些米粒粘在纸片上。“米粒”模拟的是银河系中的（ ）。
- A. 恒星 B. 行星 C. 卫星
11. 通过观测分析，河外星系在不断远离我们，说明宇宙还处于（ ）之中。
- A. 收缩 B. 膨胀 C. 旋转
12. 通过观察转动的银河系模型，可以推测出（ ）。
- A. 天体相对银河系的中心是静止的
 - B. 天体被固定在银河系的“转盘”上
 - C. 天体与银河系的中心有力的作用
13. 宇航员在太空上的感受正确的是（ ）。
- A. 这里是无声的世界，只有陨石的撞击声打破了寂静
 - B. 他们穿着沉重的宇航服，在飞船里举步维艰。
 - C. 他们可以看到地球是彩色的，看到的背景是黑色的
 - D. 在太空里，他们可以随意地交谈看到的奇观

14. 中国的北斗导航系统已完成全球组网，下列有关北斗导航系统表述不正确的是（ ）。
- A. 太空环境复杂，科技工作者没必要制作并测试北斗导航系统的模型
 - B. 北斗导航系统的开发与科技进步关系密切
 - C. 北斗导航系统是在限制条件下进行设计的
 - D. 北斗导航系统是一项宏大的工程
15. 航天发射需要特别安全保障，以下不适合作为发射中心选址的是（ ）。
- A. 盆地峡谷地带
 - B. 地势平坦的沙漠
 - C. 热闹发达的城市
 - D. 临海宽阔地带
16. 从发射到着陆，天问一号飞行时间比嫦娥三号长得多，主要是因为（ ）。
- A. 天问一号飞行得慢
 - B. 火星距离地球更远
 - C. 嫦娥三号更早发射
17. 自古以来，人类对宇宙充满了幻想，对宇宙的探索没有停止过，利用科学技术的发展，我们也获得了越来越多来自宇宙的信息。现在人们用天文望远镜已经观测到距离我们120亿光年的宇宙深处，下列正确的是（ ）。
- A. 目前宇宙仍在不断地膨胀
 - B. 我们发现了宇宙的边缘
 - C. 宇宙膨胀已经结束，目前处于静态稳定
18. 当我们收集到的有关宇宙的信息出现不一致时，应该（ ）。
- A. 自己做模拟实验，以观察到的实验现象为准
 - B. 以书本内容为准，书本是专家编写的，更可靠
 - C. 综合多种方法，寻找更多证据，学会用证据和事实说话
19. 人类第一个着陆月球背面的探测器是中国的（ ）。
- A. 嫦娥四号
 - B. 玉兔号月球车
 - C. 嫦娥三号